PREP-01 · 大一下先修

化学下：动力学、平衡与电化学

Chemistry II Prep

Burdge Ch 14-26 · 第11-16周 · 各课程扩展章节

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：反应速率、平衡、酸碱与电化学。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：大学化学 · 西安交通大学 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 衔接动力学与化学平衡
- [ ] 掌握热力学基本状态函数
- [ ] 能用能斯特方程分析电化学

本课思维导图

LESSON PREP-3

化学下：动力学、平衡与电化学

Chemistry II Prep

第11-16周 · 各课程扩展章节

01 G 学习目标

- 衔接动力学与化学平衡
- 掌握热力学基本状态函数
- 能用能斯特方程分析电化学

02 C 核心概念

- 速率定律与机理
- 化学平衡
- 酸碱平衡与缓冲
- 沉淀溶解平衡
- 氧化还原与电化学

03 F 公式与要点

- 反应速率：k = Ae^(-Ea/RT)
- 平衡与自由能：ΔG < 0 自发
- 熵与焓：ΔG = ΔH - TΔS
- 电化学：E = E° - (RT/nF)lnQ

04 W 易错点

- K 与 Q 的区别
- 缓冲液 pH 计算
- 能斯特方程 Q 形式
- 配位数判断

05 E 高频考点

- 平衡计算
- 电化学电池
- 缓冲溶液

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 反应速率（OpenStax）
- 大学化学 · 西安交通大学（MOOC）
- 教材：Burdge Ch 14-26

课本概念精要

反应速率

速率用浓度变化率表示，速率常数随温度按阿伦尼乌斯方程变化。

$k = Ae^{(-Ea/RT)}$

平衡与自由能

平衡常数与吉布斯自由能变化关系为 $\Delta G^\circ = -RT\ln K$，决定反应自发方向。

$\Delta G < 0$ 自发

熵与焓

熵衡量混乱度，吉布斯自由能综合焓与熵判断反应方向与平衡位置。

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

电化学

电池电动势与反应吉布斯自由能关系为 $\Delta G = -nFE$，能斯特方程处理非标准浓度。

$E = E^\circ - (RT/nF)\ln Q$

课本原文要点

化学下学期的三条主线是‘多快’（动力学）、‘多远’（平衡）与‘能否自发’（热力学）。

按 Burdge《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 14-26 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

- 速率定律与机理
- 化学平衡
- 酸碱平衡与缓冲
- 沉淀溶解平衡
- 氧化还原与电化学
- 有机与材料简介

易错点

- ! K 与 Q 的区别
- ! 缓冲液 pH 计算
- ! 能斯特方程 Q 形式
- ! 配位数判断

高频考点

平衡计算　电化学电池　缓冲溶液

典型例题

某反应 ΔH = -50 kJ/mol，ΔS = -100 J/(mol·K)，求 300 K 时 ΔG。

1. 把 ΔS 换为 kJ/(mol·K)；
2. 代入 ΔG = ΔH - TΔS；
3. 判断正负。

> **解答**
> 答案：ΔG = -20 kJ/mol < 0，自发。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 反应速率
动力学、化学平衡、热力学与电化学先修课件
OpenStax

本课视频

大学化学 · 西安交通大学
MOOC
MOOC

MIT 5.111 Principles of Chemical Science
OCW
OCW

学习自查清单

- [ ] 能写出阿伦尼乌斯方程
- [ ] 能用 ΔG 判断自发方向
- [ ] 会用平衡常数计算浓度
- [ ] 能使用能斯特方程修正电动势

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 下列级数判别法最适合交错级数的是?

A 比值判别法
B 莱布尼茨判别法
C 根值判别法
D 积分判别法

2. 高斯定律最适用于哪种对称性?

A 任意形状
B 球/柱/平面高度对称
C 仅矩形
D 仅三角形

3. 概率密度函数 f(x) 的归一化条件是?

A $\int f(x)dx = 1$
B $f(x) \le 1$
C $f(0)=1$
D $\int f(x)dx = 0$

4. MATLAB 数组索引从几开始?

A 0
B 1
C 2
D 随机

参考答案与解析

1. 答案 B

交错级数常用莱布尼茨判别法。

2. 答案 B

高斯定律在球、柱、平面等高度对称场中便于求解。

3. 答案 A

连续型随机变量密度在全空间的积分为 1。

4. 答案 B

MATLAB 索引从 1 开始，与 Python 不同。

课程配套视频库

浙江大学《概率论与数理统计》
如何科学地变幸运
Bilibili

《概率论与数理统计》浙大第五版零基础
随机试验到随机变量全流程
Bilibili

MIT 18.02 Multivariable Calculus
多元微积分英文原版
YouTube/OCW

MIT 18.05 Probability and Statistics
概率统计 Problem Sets
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 14-26 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.02SC Multivariable Calculus
多元微积分 Problem Sets
链接

OpenStax Calculus Volume 2
级数与多元微积分练习
链接

Khan Academy Statistics and Probability
概率统计基础练习
链接

概率论与数理统计 · 浙江大学
大一下先修
链接

MIT 18.05 Problem Sets

英文统计练习

链接

清华大学课程资料仓库

国内名校课程与真题参考

链接